# 49 НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

## Трети кръг

### Задачи за 9 – 12 клас, 15–16 април 2000 г.

**Задача 1.** За кои стойности на реалния параметър $a$ уравнението

$$9^t - 4a3^t + 4 - a^2 = 0$$

има точно един корен в интервала $(0,1)$?

**Задача 2.** В $\triangle ABC, CH (H \in AB)$ е височина, а $CM$ и $CN (M, N \in AB)$ са ъглополовящи съответно на ъглите $ACH$ и $BCH$. Центърът на описаната около $\triangle CMN$ окръжност съвпада с центъра на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност. Да се докаже, че $S_{\triangle ABC} = \dfrac{AN.BM}{2}$.

**Задача 3.** Нека $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е редица, за която $a_1 = 43, a_2 = 142, a_{n+1} = 3a_n + a_{n-1}$ при $n \geq 2$. Да се докаже, че:
а) за всяко естествено число $n$ числата $a_n$ и $a_{n+1}$ са взаимно прости;
б) за всяко естествено число $m$ съществуват безбройно много естествени числа $n$, такива че числата $a_n - 1$ и $a_{n+1} - 1$ се делят на $m$.

**Задача 4.** Даден е изпъкнал четириъгълник $ABCD$, за който $\sphericalangle BCD = \sphericalangle CDA$. Нека ъглополовящата на ъгъл $ABC$ пресича отсечката $CD$ в точка $E$. Да се докаже, че $\sphericalangle AEB = 90°$ тогава и само тогава, когато $AB = AD + BC$.

**Задача 5.** Да се докаже, че за всеки две реални числа $a$ и $b$ съществува такова число $c \in (0,1)$, че

$$\left| ac + b + \frac{1}{c+1} \right| > \frac{1}{24}.$$

**Задача 6.** Да се намерят всички множества $S$ от четири точки в равнината със свойството: за всеки две окръжности $k_1$ и $k_2$, които имат диаметри с краища в точки от $S$, съществува точка $A \in S \cap k_1 \cap k_2$.

Свалено от Klasirane.com